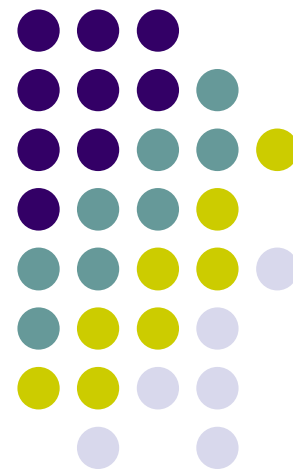


图的连通性

离散数学—图论初步

南京大学计算机科学与技术系



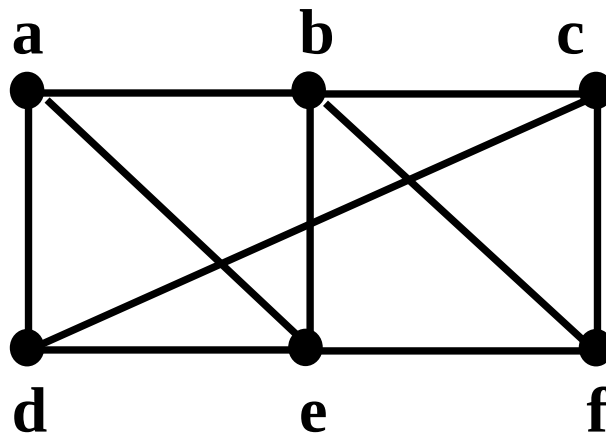
内容提要

- 通路 with 回路
- 通路 with 同构
- 无向图的连通性
 - 连通度
 - 2-连通图
- 有向图的连通性
 - 无向图的定向

通路的定义

- 定义：图 G 中从 v_0 到 v_n 的长度为 n 的通路是 G 的 n 条边 $e_1, \dots, e_n$ 的序列，满足下列性质
 - 存在 $v_i \in V$ ($0 < i < n$), 使得 v_{i-1} 和 v_i 是 e_i 的两个端点 ($1 \leq i \leq n$)。
- 相关点
 - **回路**：起点与终点相同，长度大于0。
 - 不必区分多重边时，可以用相应顶点的序列表示通路。
 - 长度为0的通路由单个顶点组成。
 - **简单通路**：边不重复，即， $\forall i, j, i \neq j \Rightarrow e_i \neq e_j$
 - **初级通路**：点不重复，亦称为“路径”

通路（举例）

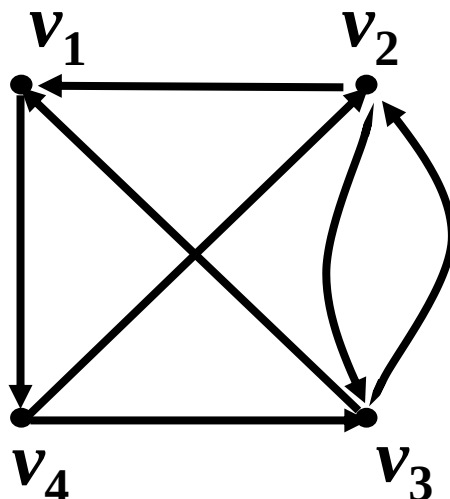


- 简单通路：a, d, c, f, e。 长度为4。
- 回路：b, c, f, e, b。 长度为4。
- 通路：a, b, e, d, a, b。 长度为5。
- 不是通路：d, e, c, b。

通路的定义（有向图）

- 定义：有向图 G 中从 v_0 到 v_n 的长度为 n 的通路是 G 的 n 条边 $e_1, \dots, e_n$ 的序列，满足下列性质
 - 存在 $v_i \in V$ ($0 < i < n$), 使得 v_{i-1} 和 v_i 分别是 e_i 的起点和终点 ($1 \leq i \leq n$)。
- 相关点
 - 回路：起点与终点相同，长度大于0。
 - 不必区分多重边时，可以用相应顶点的序列表示通路。
 - 长度为0的通路由单个顶点组成。
 - 简单通路：边不重复，即， $\forall i, j, i \neq j \Rightarrow e_i \neq e_j$

通路（举例）

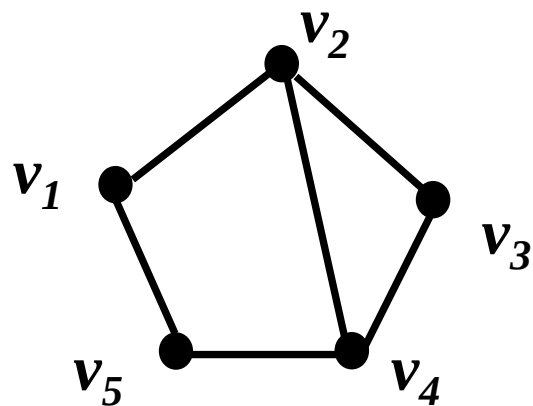
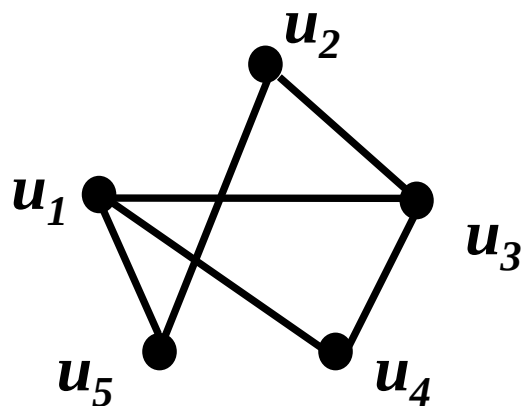
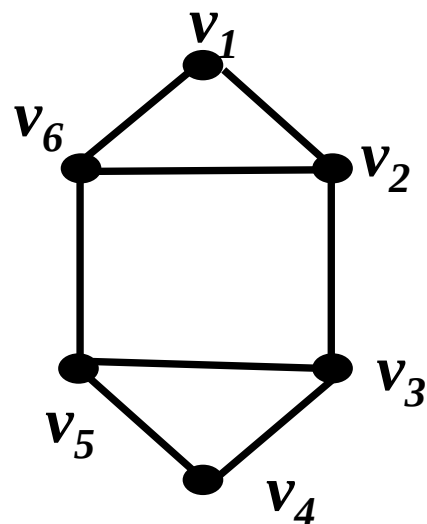
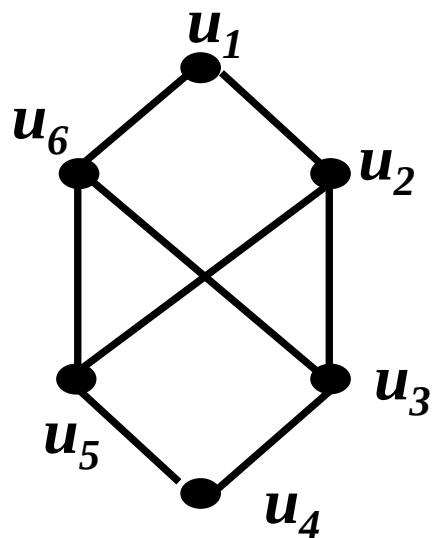


- 简单通路： v_1, v_4, v_2, v_3 。 长度为3。
- 回路： v_2, v_1, v_4, v_2 。 长度为3。
- 通路： $v_2, v_3, v_1, v_4, v_2, v_3$ 。 长度为5。

通路 & 同构

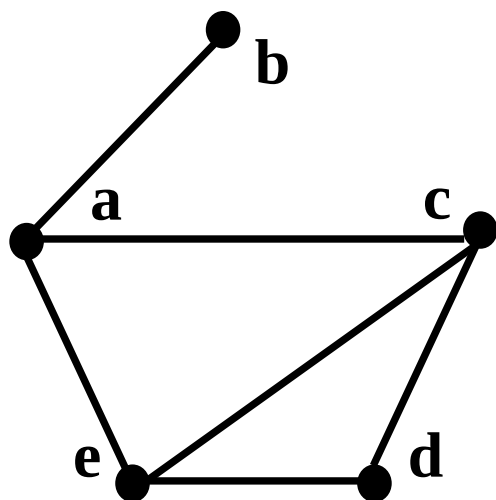
- 设图 G 的邻接矩阵为 A
 - $(A^k)_{i,j}$: v_i 到 v_j 的长度为 k 的通路个数
 - $(A^k)_{i,i}$: v_i 到 v_i 的长度为 k 的回路个数
- 同构图的不变量: 长度为 k 的回路的存在性。

通路与同构

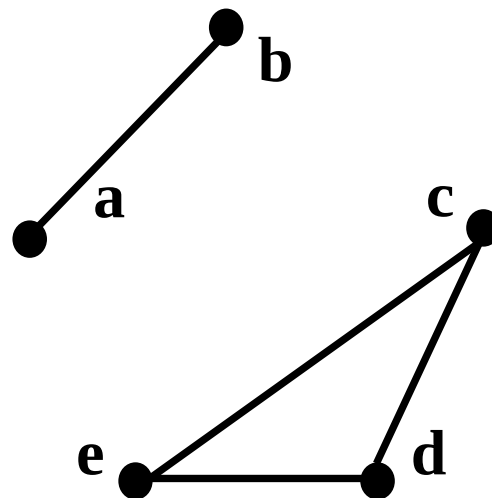


无向图的连通性

- 定义：无向图 G 称为是连通的，如果 G 中任意两个不同顶点之间都有通路。



G_1



G_2

连通分支

- 连通分支
 - 极大连通子图
- 每个无向图是若干个互不相交的连通分支的并。
 - “顶点之间存在通路”是一个等价关系，任一等价类上的导出子图即为一个连通分支。
- 若图 G 中存在从 u 到 v 的通路，则一定有从 u 到 v 的简单通路。
 - 证明：最短通路必是简单的，事实上，它没有重复顶点。

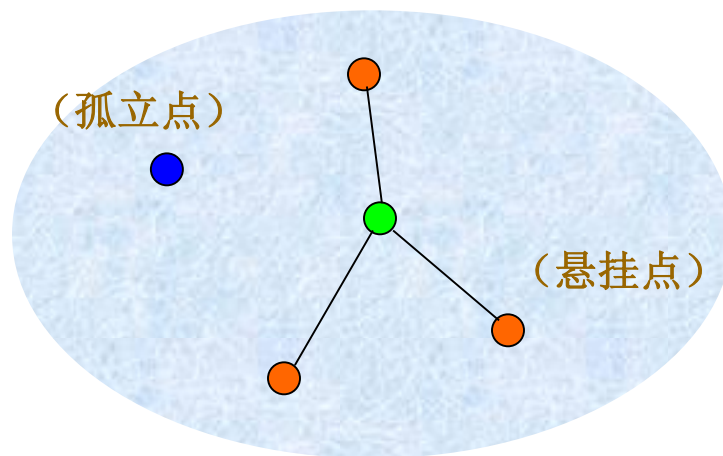
点的删除与连通分支数量的增减

- $p(G-v)$ (其中 v 是 G 中任意一个顶点)的情况比较复杂

(注意: 删除顶点意味着同时删除该点关联的边)

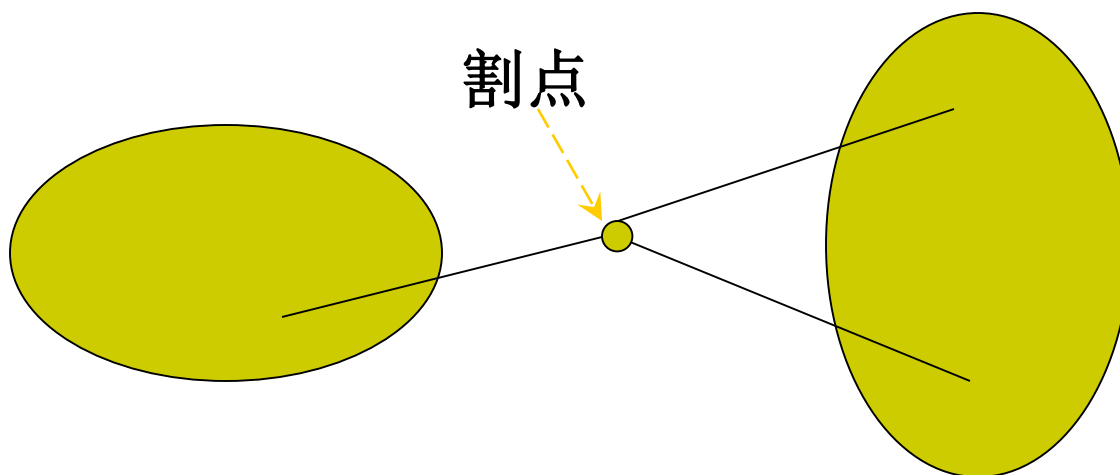
- 可能会.....

- 减少 (删除孤立点)
- 不变 (例如: 删除悬挂点)
- 增加很多个 (例如: star)



割点 (cut vertex, articulation vertex)

- 定义: G 是图, $v \in V_G$, 若 $p(G-v) > p(G)$, 则称 v 是**割点**



(注意: 只需考虑割点所在的连通分支, 以下讨论不妨只考虑连通图)

关于割点的三个等价命题

- 以下三个命题等价：

(1) v 是割点。

(2) 存在 $V-\{v\}$ 的分划 $\{V_1, V_2\}$, 使 $\forall u \in V_1, w \in V_2$, uw -通路均包含 v 。

(3) 存在顶点 $u, w (u \neq v, w \neq v)$, 使得任意的 uw -通路均包含 v 。

- 证明：

(1) $\Rightarrow$ (2): $\because v$ 是割点, $G-v$ 至少存在两个连通分支, 设其中一个的顶点集是 V_1 。令 $V_2=V-(V_1 \cup \{v\})$, 则 $\forall u \in V_1, w \in V_2$, u, w 一定在 $G-v$ 的不同的连通分支中。 $\therefore$ 在 G 中, 任何 uw -通路必含 v 。

(2) $\Rightarrow$ (3): 注意: (3)是(2)的特例。

(3) $\Rightarrow$ (1): 显然, 在 $G-v$ 中已不可能还有 uw -通路, $\therefore G-v$ 不连通,
 $\therefore v$ 是割点。



边的删除与连通分支数量的增加

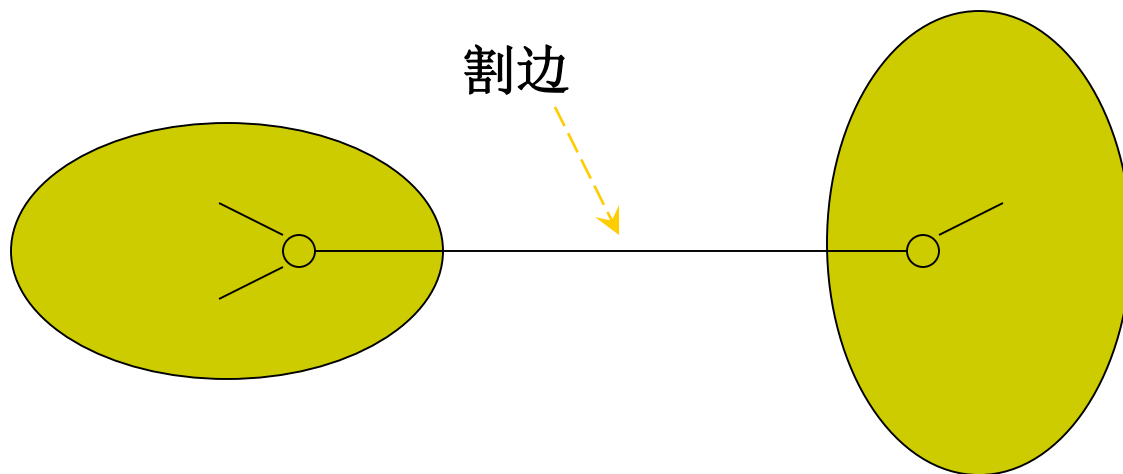
- 设 $p(G)$ 表示图 G 中连通分支数，则：

$p(G) \leq p(G-e) \leq p(G)+1$ ，其中 e 是 G 中任意一条边

- 第一个“不大于”显然成立(删除 e 只会影响 e 所在的一个连通分支)。
- 第二个“不大于”成立：注意在图中任意两点之间加一条边，最多只能将两个连通分支连成一个。

割边（桥； cut edge, bridge）

- 定义：设 G 是图， $e \in E_G$ ，若 $p(G-e) > p(G)$ ，则称 e 是 G 中的**割边**。



(注意：只需考虑割边所在的连通分支，以下讨论不妨只考虑连通图)

割边与回路

- e 是割边当且仅当 e 不在 G 的任一简单回路上。(注意：割点没有相应结论)
 - 证明：
 - $\Rightarrow$: 假设 C 是包含 $e=xy$ 的初级回路, 令 $C-e=P$, P 是不含 e 的 xy -路径。
对 G 中任意顶点 u,v , 若 uv -通路中不含 e , 则该通路也是 $G-e$ 中的 uv -通路; 若 uv -通路中含 e , 则将所有的 e 均替换为 P , 得到 $G-e$ 中的 uv -通路, $\therefore G-e$ 仍连通, 与 e 是割边矛盾。
 - $\Leftarrow$: 假设 $e=xy$ 不是割边。则 $G-e$ 仍连通, 设 P 是 $G-e$ 中的 xy -路径, P 中不含 e , 则: $P+e$ 是 G 中的简单回路, 矛盾。

有关割边的四个等价命题

- 以下四个命题等价：

(1) e 是割边。

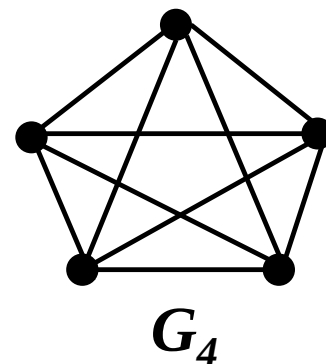
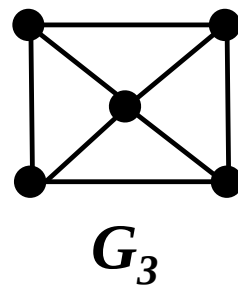
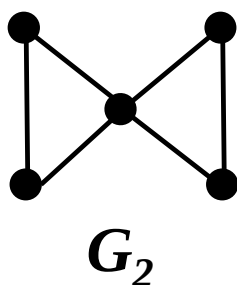
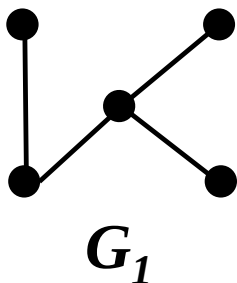
(2) e 不在 G 的任一简单回路上。(注意：割点没有相应结论)

(3) 存在 V 的分划 $\{V_1, V_2\}$, 使得 $\forall u \in V_1, w \in V_2$, uw -通路均包含 e 。

(4) 存在顶点 u, w , 使得任意的 uw -通路均包含 e 。

连通图“连接的牢固度”不一样

- 图 G_1 中删除任意一条边都不连通了。
- 图 G_2 则至少删除两条边，或删除中间那个顶点，才不连通。
- 图 G_3 删除任意一个点依然连通。
- 图 G_4 至少要删除四条边才可能不连通，且不可能通过删除顶点使其不连通。





图的(点)连通度

(注意：若 G 是顶点数不少于2的非完全图，删除足够数量的点一定能使图变成不连通图或者平凡图。)

- 定义：使非平凡连通图 G 成为不连通图或者平凡图需要删除的最少顶点数称为图 G 的(点)连通度，记为 $\kappa(G)$ 。

(注意：这不意味着任意删除 $\kappa(G)$ 个点就一定会使该图不连通)

- 约定：不连通图或平凡图的连通度为0，而 $\kappa(K_n)=n-1$

- 若图 G 的连通度不小于 k ，则称 G 是 k -连通图；

(k -连通图，即 $\kappa(G) \geq k$ ：删除少于 k 个顶点，它依然连通。)

($\kappa(G)=k$ ： k -连通图，且有 k 个顶点，删除它们就不连通。)



图的边连通度

(注意：若 G 是顶点数不少于2的连通图，删除足够数量的边使得图变成不连通。)

- 类似地，使非平凡连通图 G 变成不连通需要删除的最少边数称为图 G 的边连通度。记为 $\lambda(G)$ 。(注意：这不意味着任意删除 $\lambda(G)$ 条边就一定会使该图不连通)

约定：不连通图或平凡图的边连通度为0。 $\lambda(K_n)=n-1$

若图 G 的边连通度不小于 k ，则称 G 是 k -边连通图。

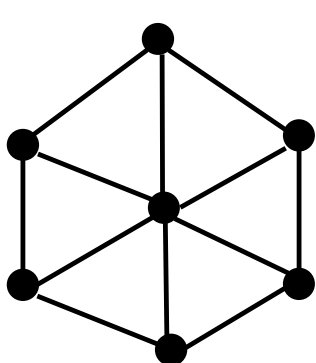
(k -边连通图，即 $\lambda(G) \geq k$ ：删除少于 k 条边，它依然连通。)

($\lambda(G) = k$ ： k -边连通图，且有 k 条边，删除它们就不连通。)

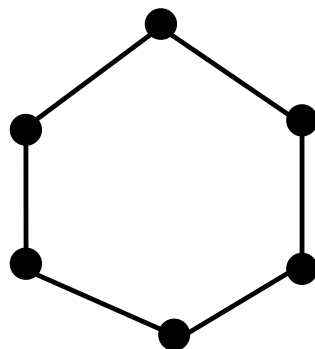
关于连通度的例子

δ 表示图中最小顶点度

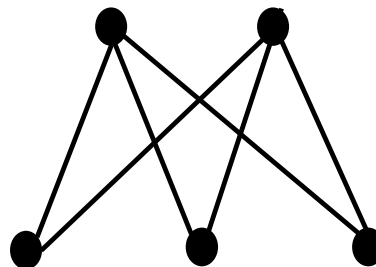
- W_6 (轮): $\kappa=\lambda=3=\delta$
- C_6 (圈): $\kappa=\lambda=2=\delta$
- $K_{2,3}$ (完全二部图): $\kappa=\lambda=2=\delta$
- G : $\kappa=1, \lambda=2, \delta=3$



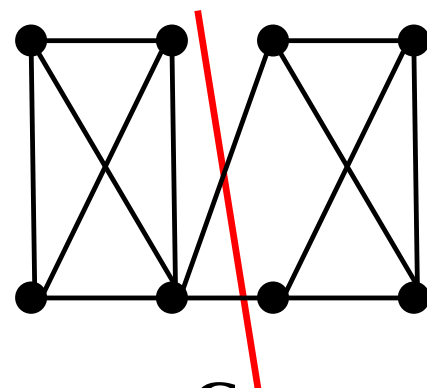
W_6



C_6



$K_{2,3}$

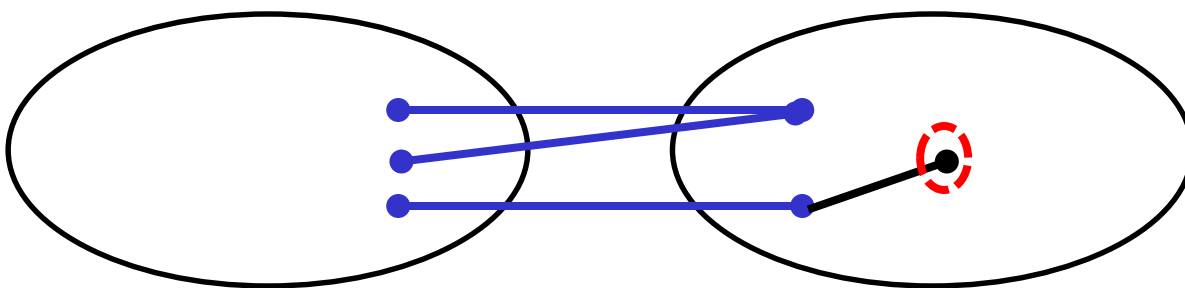


G

连通度的上限（续）



- 若图 G 是非平凡的, 则 $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$
- 易证 $\lambda(G) \leq \delta(G)$ 。设 F 为 E 的极小子集使得 $G-F$ 不连通, 只需证明 $\kappa(G) \leq |F|$ 。
- 若 G 中存在不与 F 中的边相关联的点, 设为 v 。令 C 为 $G-F$ 中 v 所在的连通分支。 F 中的任一边, 其两个端点不会都在 C 中 (F 的极小性)。 C 中与 F 中边相关联的顶点 (集合) 分隔 v 与 $G-C$, $\kappa(G) \leq |F|$ 。

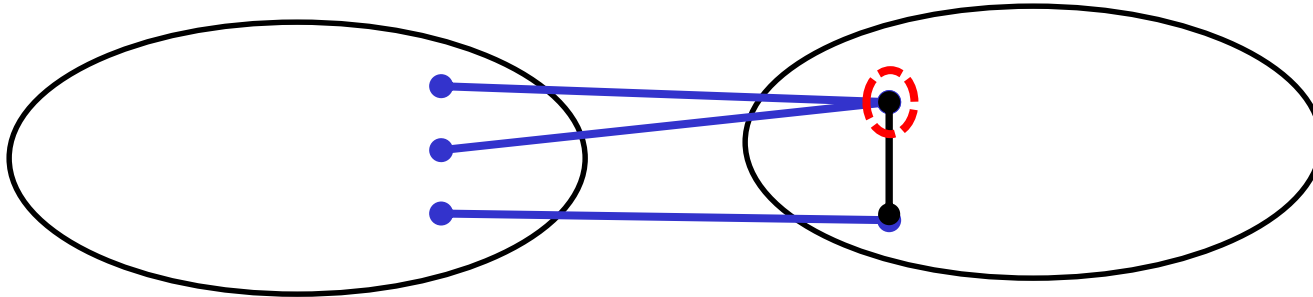
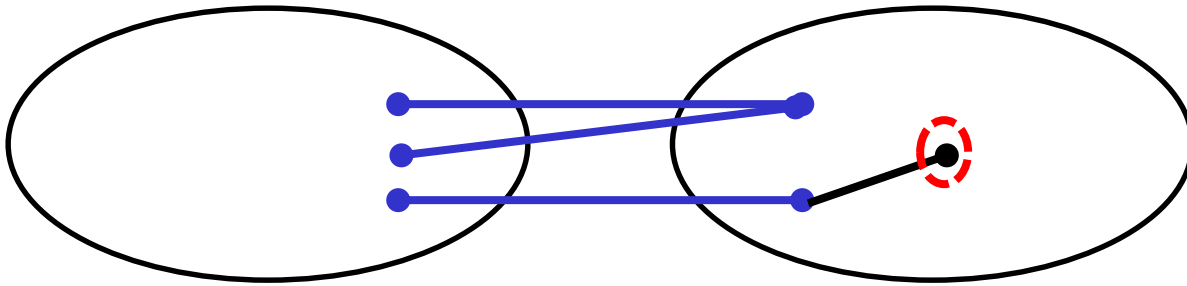




连通度的上限（续）

- 若 G 中的各顶点均和 F 中的某条边关联。对任意顶点 v ,令 C 是 $G-F$ 中包含 v 的连通分支。考虑 v 的任一邻居 w 。若 w 在 C 中,则 w 必定和 F 中的某条边关联;若 w 在 $G-C$ 中,则边 vw 属于 F 。因此, $|N(v)| \leq |F|$, 即 $d_G(v) \leq |F|$ 。
- 若 $V-N(v)-v \neq \Phi$, 则删除 $N(v)$ 后, v 和 $V-N(v)-v$ 不连通,从而 $\kappa(G) \leq |F|$ 。
- 若 $V-N(v)-v = \Phi$, 则取其它节点以满足1) 的条件。若所有节点均有 $V-N(u)-u = \Phi$, 则图 G 为完全图, 有 $\kappa(G) = \lambda(G) = |G| - 1$ 。

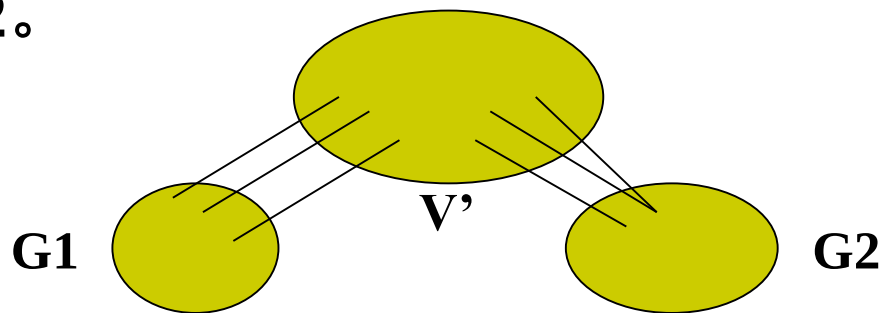
连通度的上限（续）



$$d_G(v) \leq |F|$$

达到连通度上限的图

- 设 G 是简单图, $|G|=n \geq 3$, 且 $\delta_G \geq n-2$, 则 $\kappa(G) = \delta_G$
(注意: 任一点最多与一个点不相邻, 此时 $\lambda(G)$ 也必为 δ_G)
- 证明: 设 $V' \subseteq V_G$, 使得 $G-V'$ 含两个连通分支 G_1, G_2 , 不妨设 $|G_1| \leq |G_2|$, 则 $|G_1| \leq (n-|V'|)/2$.



- $|G_1| \cdot \delta_G \leq \sum_{v \in G_1} d(v) \leq |G_1| \cdot (|G_1| - 1) + |G_1| \cdot |V'|$
- $\delta_G \leq |G_1| - 1 + |V'| \leq (n - |V'|)/2 + |V'| - 1$
- $2\delta_G \leq n - 2 + |V'| \leq \delta_G + |V'|$, 所以 $|V'| \geq \delta_G$
- 所以 $\kappa(G) \geq \delta_G$



连通度与点不相交的通路

(现象：对图 G 中任意两点 u, v ，如果点不相交的 uv -通路有 k 条，显然，要使 u, v 不连通，至少须删除 k 个顶点。)

- **Whitney定理：**

图 $G(|G| \geq 3)$ 是2-连通图 **当且仅当** G 中任意两点被至少2条除端点外顶点不相交的路径所连接。

注意：“ G 中任意两点被至少2条除端点外顶点不相交的路径所连接”等价于“任意两点均处在同一初级回路中”。

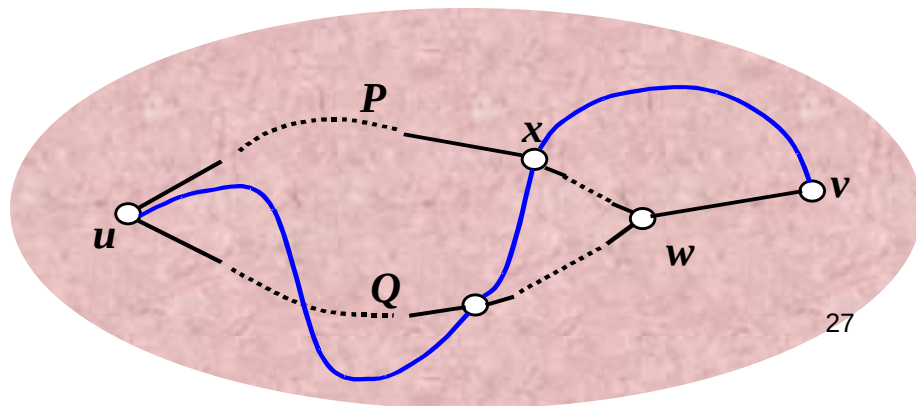
Whitney定理的证明

- $\Leftarrow$ 显然
- $\Rightarrow$: 设 u, v 是图 G 中的任意两点。下面对距离 $d(u, v)$ 进行归纳。
当 $d(u, v)=1$, $uv \in E_G$, 因为 G 是2-连通图, $G-uv$ 仍连通, 则 G 中除边 uv 外, 必有另一条不含 uv 的路径。

假设当 $d(u, v) < k$ 时, 至少存在两条中间点不相交的通路。

若 $d(u, v) = k$, 设 u, v 间的一条最短路径是 $u \dots wv$, w 是与 v 相邻的顶点。则 $d(u, w) < k$, 由归纳假设 u, w 之间存在两条中间点不相交的路径, 设为 P, Q 。因为 G 是2-连通图, $G-w$ 中仍有(不含 w 的) uv -路径 P' , 且它一定与 P, Q 有公共点(u 就是一个)。

假设这样的公共点中距离 v 最近的是 x (不妨假设它在 P 上), 则 $Q+wx$ 边以及 P 上的 ux -段+ P' 上的 xv -段是 u, v 之间两条中间点不相交的通路。

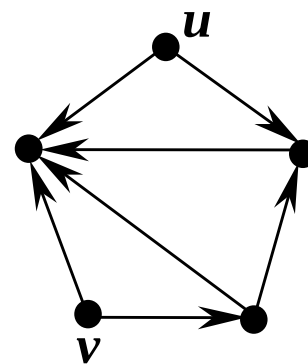
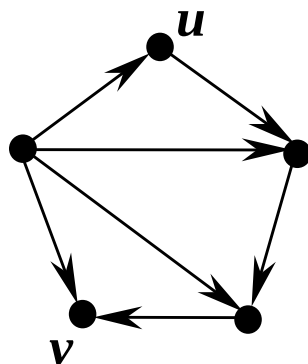
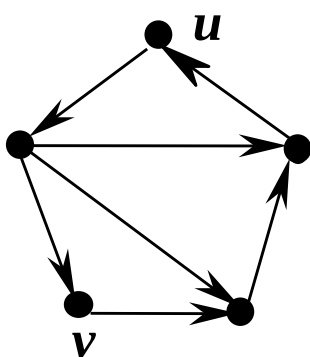


连通性的一般性质

- **Menger定理（Whitney定理的推广）**
 - 图 G 是 k -连通图 当且仅当 G 中任意两点被至少 k 条除端点外顶点不相交的路径所连接。
 - 图 G 是 k -边连通图 当且仅当 G 中任意两点被至少 k 条边不相交的路径所连接。

有向图的连通性

- 若将有向图 D 各边的方向去掉, 所得的无向图(称为 D 的**底图**)连通, 则 D 称为**弱连通**有向图。(见下右图: 既无 uv -, 又无 vu -有向通路)
- $\forall u, v \in V_D$, **存在一条** (u, v) -有向通路或者 (v, u) -有向通路, 则 D 称为**单连通**有向图。(见下中图: 有 uv -, 但无 vu -有向通路)
- $\forall u, v \in V_D$, **均存在** (u, v) -有向通路和 (v, u) -有向通路, 则 D 称为**强连通**有向图。(见下左图)



强连通的充分必要条件

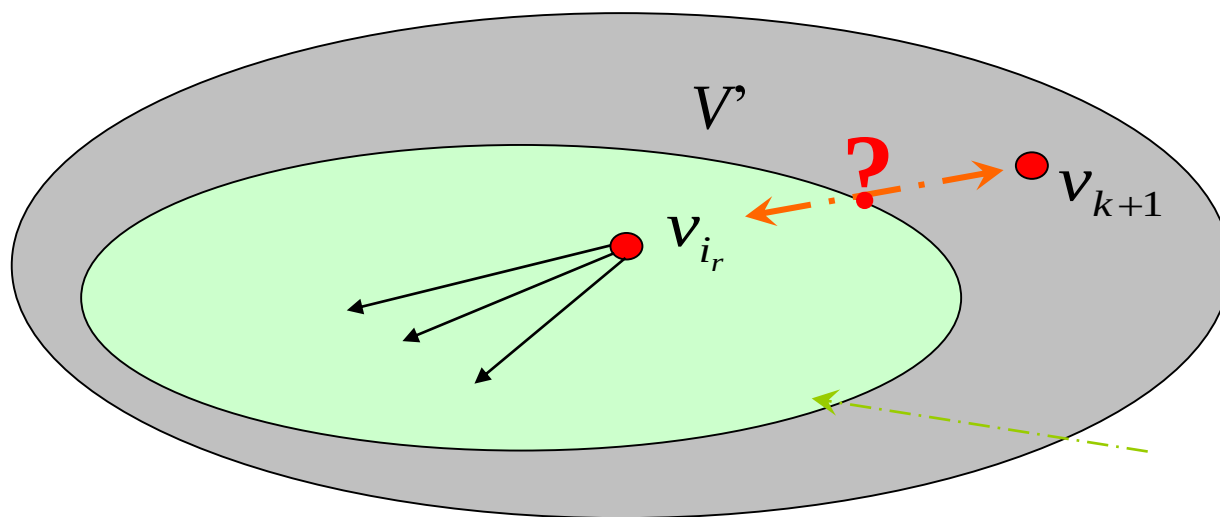
- 有向图 D 是强连通的当且仅当 D 中的所有顶点在同一个有向回路上。
 - 证明:
 - $\Leftarrow$ 显然
 - $\Rightarrow$ 设 $V_D = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 令 Γ_i 是 v_i 到 v_{i+1} 的有向通路($i=1, \dots, n-1$), 令 Γ_n 是 v_n 到 v_1 的有向通路, 则 $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_n$ 依次连接是包含 D 中一切顶点的回路。

单向连通图中处处可达的顶点

- 若有向图 D 是单向连通, 则 $\forall$ 非空集 $V' \subseteq V_D$, $\exists v' \in V'$, 使得 v' 可达 V' 中的所有顶点(规定顶点到其自身是可达的)。

注意: 当 V' 足够小, 上述条件一定成立。

- 证明: (注意: 按照非空子集的大小进行归纳证明)



单向连通的充分必要条件

- 有向图 D 是单向连通的当且仅当 D 中的所有顶点在同一个有向通路上。

充分性显然，下面证明必要性

- 设 $V_D = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 令 $V_1 = V_D$, 则 V_1 中存在可达所有顶点的顶点, 不妨假设它就是 v_1 , 令 $V_{i+1} = V_i - \{v_i\}$, 其中 $i=1, 2, \dots, n-1$; 而且诸 V_i 中均有可达该子集中所有顶点的顶点(不妨假设其就是 v_i), 于是: 将诸 $v_i v_{i+1}$ -通路连接起来即包含 D 中所有顶点的有向通路。

作业

- 见课程QQ群



参考文献



Reinhard Diestel. Graph Theory. Springer, Heidelberg, 2005
Section 1.3 and section 3.1



连通度的应用

- 问题：将 n 个计算机连成一个通信网络以共享资源，如果要以最小的代价保证在故障节点少于 k 个的条件下所有计算机能保持互连，网络应该如何连接？
- 数学模型：找出 n 个结点的完全图的一个边最少的 k -连通子图。

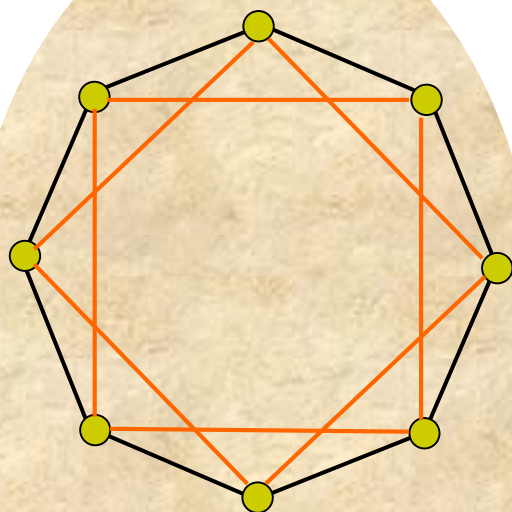
(注意：含 n 个顶点的 k -连通图至少有 $nk/2$ 条边，因为该图中最小顶点度不能小于 k)

这个问题的一般形式：

“若 G 是带权图, 对给定的正整数 k , 确定 G 的最小 k -连通生成子图”

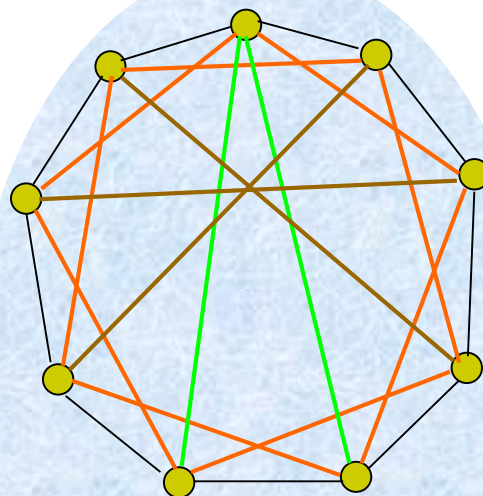
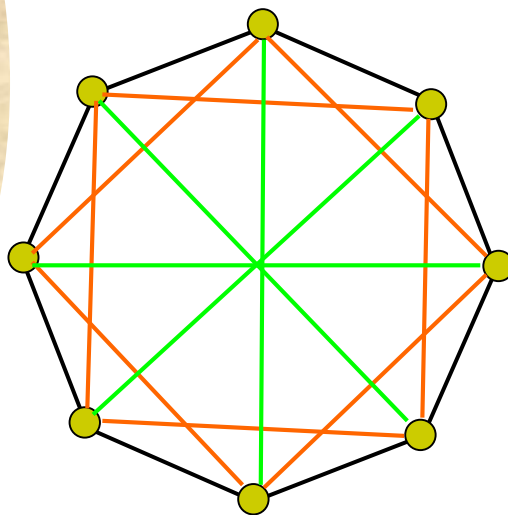
被认为是一个NP-完全问题。

Harary的解: $H_{k,n}$



$H_{4,8}$
 k, n 均是
偶数

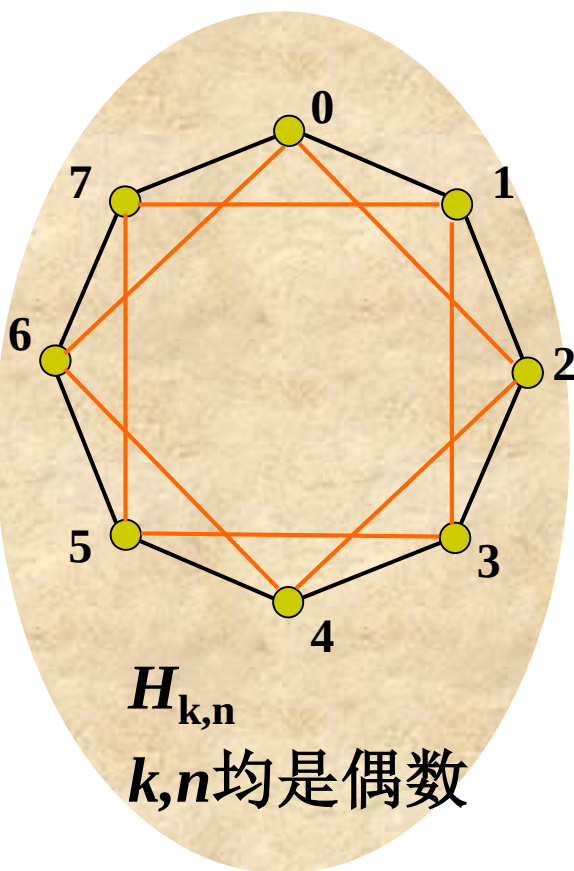
$H_{5,8}$
 k 是奇数
 n 是偶数



$H_{5,9}$
 k 是奇数
 n 也是奇数

证明的思路

以这一较简单的情况为例



1. 前已说明：含 n 个顶点的 k -连通图至少有 $nk/2$ 条边
2. 左边的解恰好是 $nk/2$ 条边
3. 因此，只须证明，这图是 k -连通的。

不失一般性，假设 $|S \cap V'| < r$ ，则有：

要么 v_i 与 v_j 直接相邻；要么存在 v_{i1} 在 v_i 与 v_j 之间使得 v_i 与 v_{i1} 直接相邻；接下来以同样方式考虑 v_{i1} 与 v_j 之间的连通性；直至找到 $v_i v_{i1} \dots v_{it} v_j$ 通路

相连：

就不连通了，删除后，... 的分支。

考虑两个子集合(这里的... 双模)：

$S = \{i, i+1, \dots, j-1, j\}$; $T = \{j, j+1, \dots, i-1, i\}$ 。由于 V' 中元素个数小于 $2r$ ，这两集合中至少有一个含 V' 中的元素少于 r 个，则此集合中删除 V' 后仍构成一 ij -通路，矛盾。